



НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ

МОНИТОРИНГ СЕЙСМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВОВ

Федосеев Антон Владимирович

к.т.н., Ведущий научный сотрудник
Лаборатории Геотехники

ВЕЛОСИМЕТР И АКСЕЛИРОМЕТР
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ



ВИБРОМОНИТОР С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ УВВ



ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
КАМЕРА

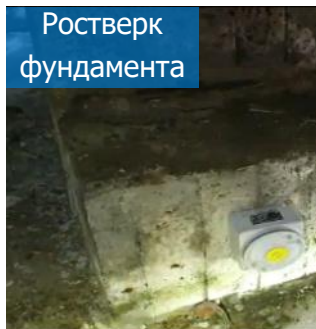


СЕЙСМОСТАНЦИЯ ДЛЯ СИНХРОННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ВИБРАЦИЙ В ДВУХ ТОЧКАХ



ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ





Ростверк
фундамента



Почва
выработки



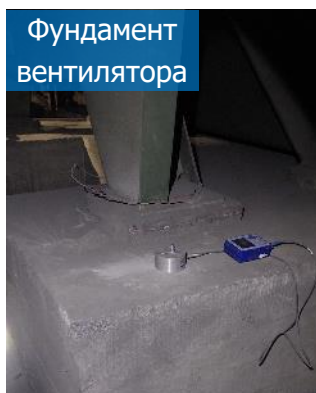
Массив
(карьер)



Фундамент
здания



Фундамент
здания



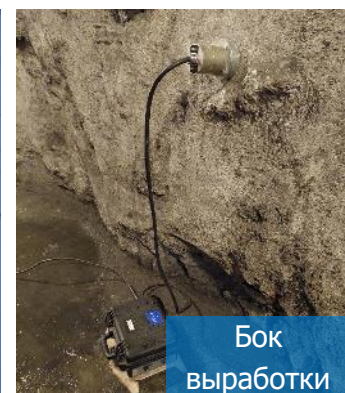
Фундамент
вентилятора



Фундамент
вентилятора



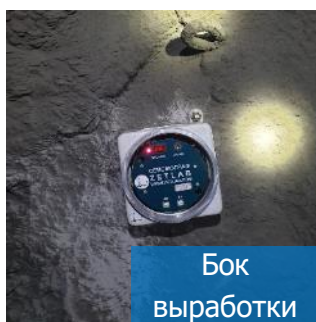
Массив
(карьер)



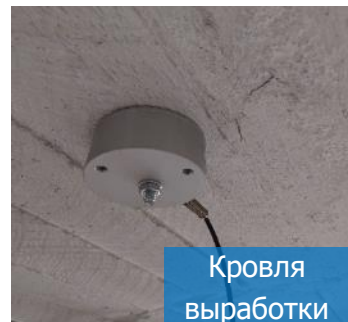
Бок
выработки



Массив
(карьер)



Бок
выработки



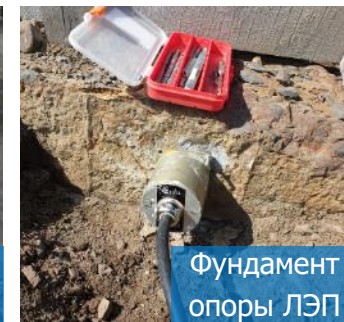
Кровля
выработки



Кровля
выработки



Почва
выработки



Фундамент
опоры ЛЭП

Спектр сейсмозврывной волны

Частота	Распределение энергии по частотам, %		
	Ось X	Ось Y	Ось Z
1	0,34	0,41	0,20
2	0,23	0,24	0,15
3	0,56	0,56	0,22
4	0,81	0,66	0,32
5	2,90	1,26	0,44
6	8,31	9,03	0,96
7	14,18	16,38	2,04
8	12,05	10,37	2,21
9	9,30	4,83	1,51
10	6,08	4,52	3,01
11	3,50	5,29	6,36
12	2,03	6,45	8,02
13	3,07	5,17	4,73
14	3,87	2,75	3,42
15	4,89	1,50	2,65
16	2,71	2,02	3,91
17	1,56	2,45	7,84
18	1,22	2,04	5,20
19	1,77	2,67	2,38
20	2,27	2,69	1,70
21	1,39	1,87	2,19
22	1,47	2,28	2,52
23	2,13	1,70	1,58
24	1,61	1,35	3,05
25	1,50	1,00	4,85
26	1,28	0,78	4,84
27	0,48	0,52	2,95
28	0,12	0,67	1,10
29	0,37	0,94	1,82
30	0,41	0,78	2,37
31	0,25	0,35	1,39
32	0,40	0,20	1,01
33	0,76	0,26	1,41
34	0,59	0,24	1,76
35	0,49	0,33	1,13
36	0,34	0,22	0,59
37	0,17	0,13	0,54
38	0,17	0,12	0,47
39	0,18	0,21	0,30
40	0,18	0,24	0,48

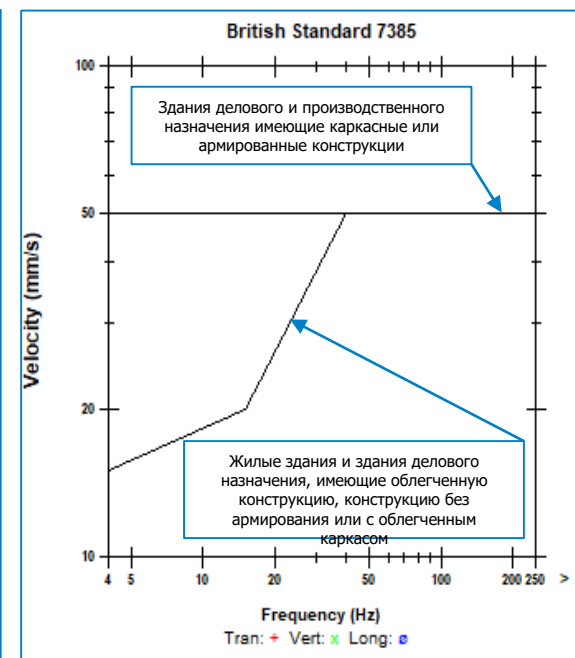
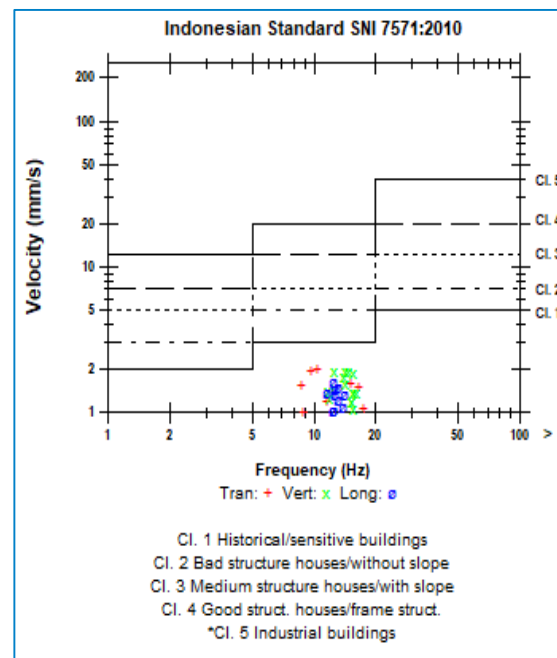
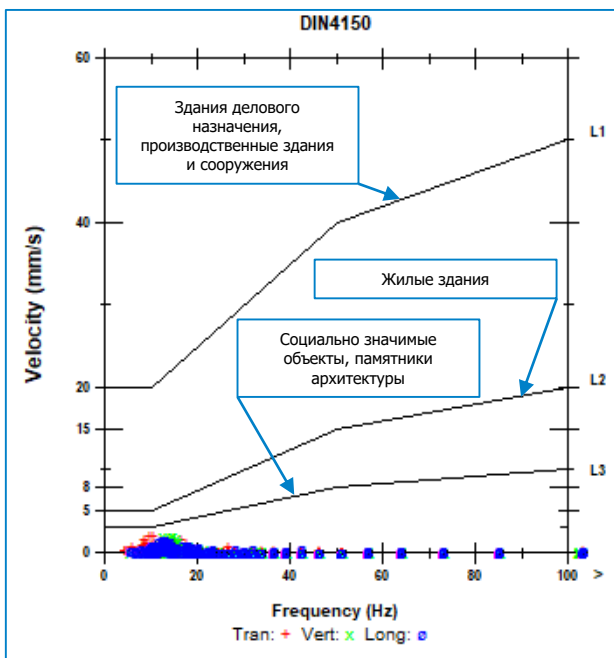
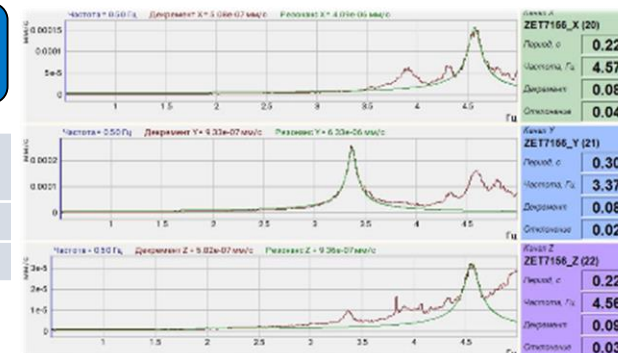
Примеры установки датчиков

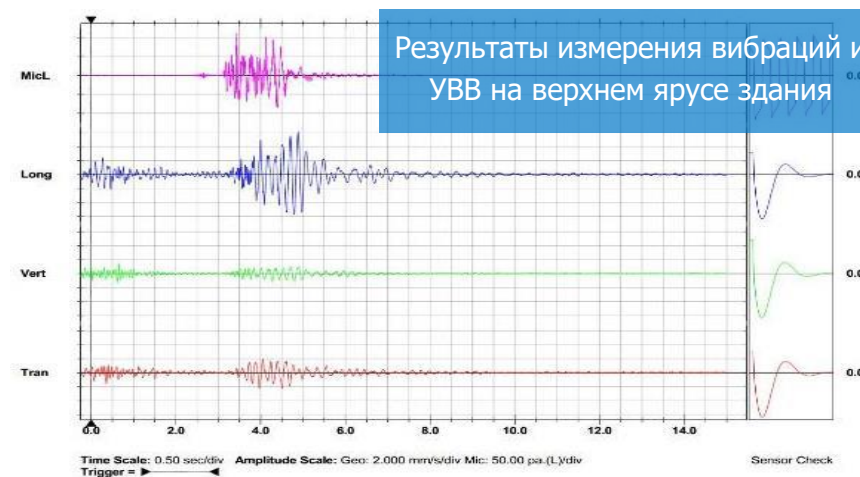


Определение параметров собственных колебаний здания ПО «Fundamental Tone»

	Вертикальная ось	Малая ось	Большая ось
Частота, Гц	3-5	3,8-4,6	3,11-3,37
Декремент	0,09-0,5	0,09	0,08-0,19

Интерфейс ПО «Fundamental Tone»





Рекомендуемые предельные значения колебаний верхнего перекрытия

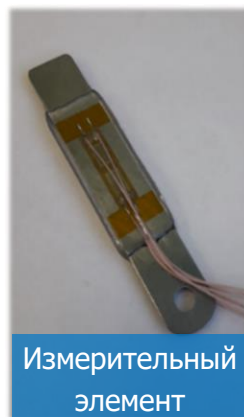
Категория сооружения	$\gamma_{\text{vib}} \cdot 10^3$, мм/с	
	Кратковременная вибрация	Продолжительная вибрация
1	40	10
2	15	5
3	8	2,5

Установка измерительного оборудования

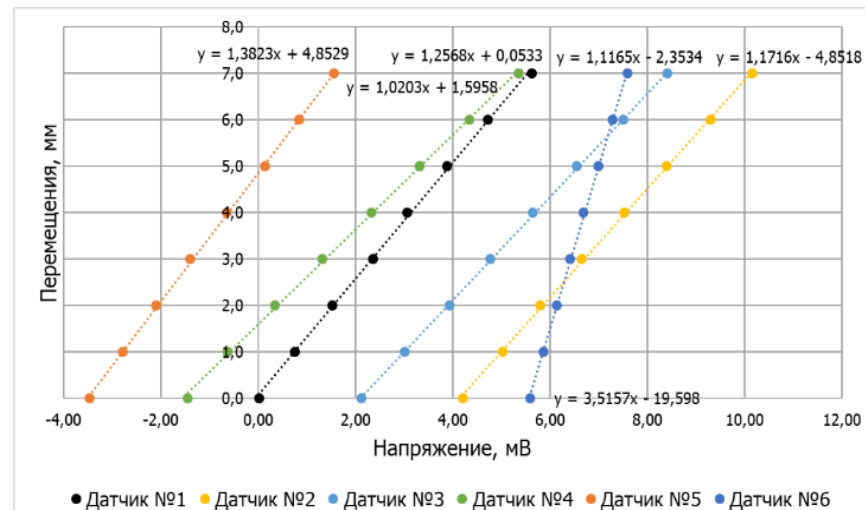


Результаты измерений раскачки здания

Дата замера	Наибольшие значения скорости смещения, мм/с						Наибольшие значения перемещения, мм					
	Сейсмозрывная волна			Ударно воздушная волна			Сейсмозрывная волна			Ударно воздушная волна		
	Нижний ярус	Верхний ярус	Раскачка	Нижний ярус	Верхний ярус	Раскачка	Нижний ярус	Верхний ярус	Раскачка	Нижний ярус	Верхний ярус	Раскачка
13.03.20	0,41	1,28	3,12	0,072	0,64	8,89	0,0052	0,021	4,04	0,0011	0,01711	15,55
25.09.20	0,64	2,429	3,80	0,185	6,144	33,21	0,01132	0,0478	4,22	0,00333	0,1796	53,93



< Изготовленные в ЛГТ тензометрические датчики



Калибровка тензометрических датчиков >

Установка тензометрических датчиков на трещины в конструкциях здания

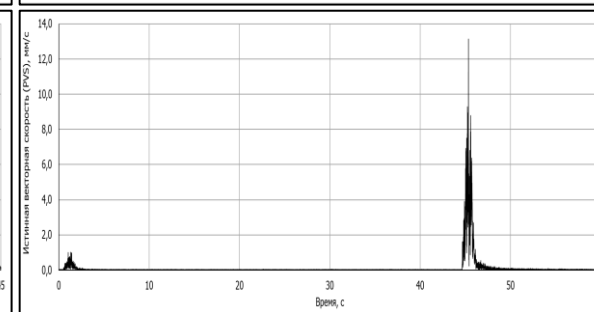
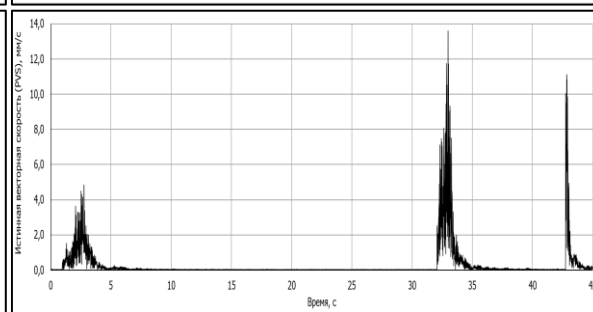
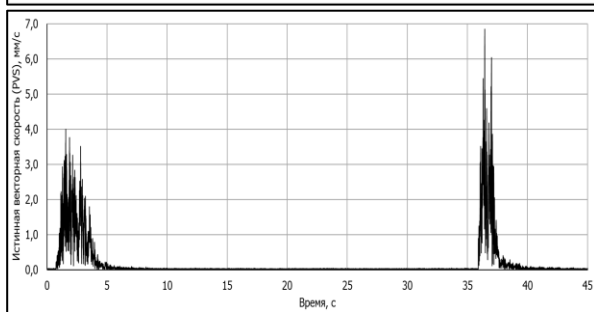
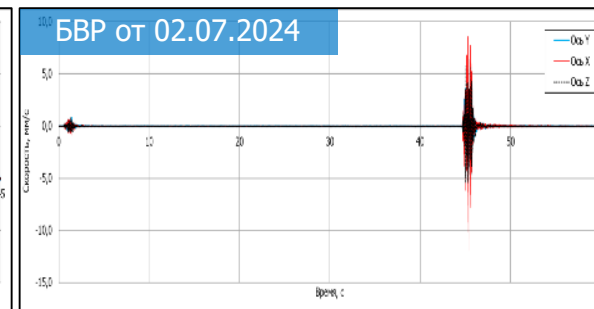
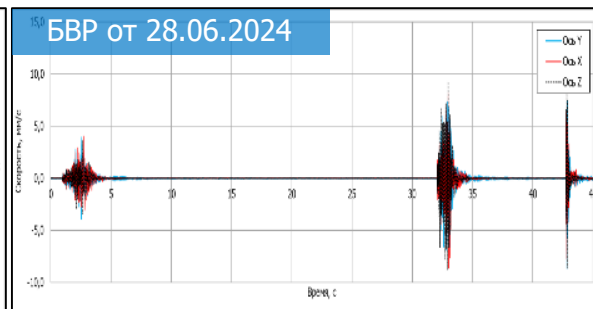
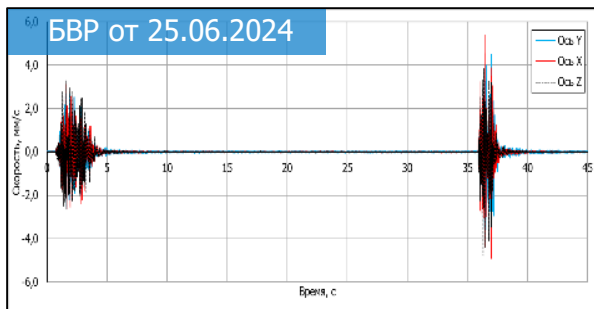
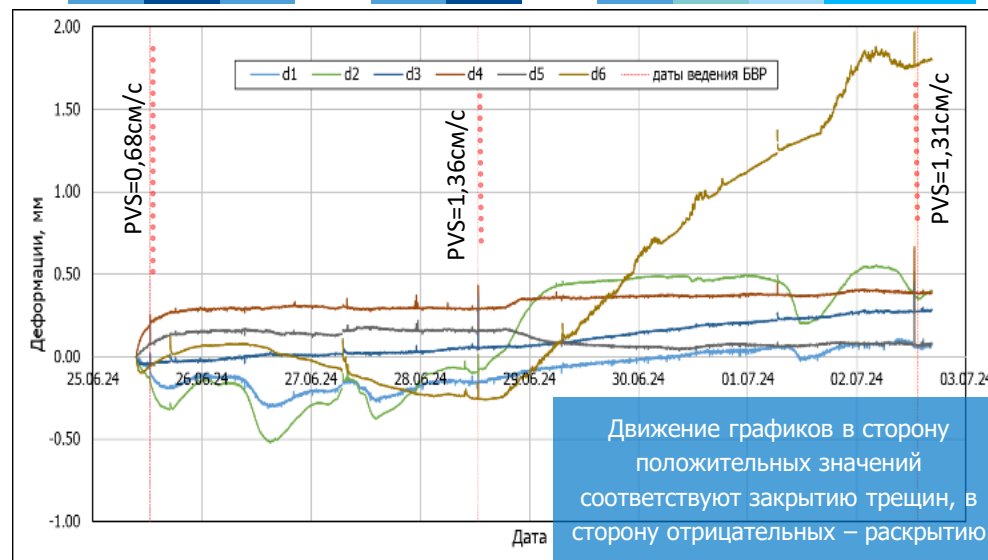
V



Изменения ширины раскрытия трещин в конструкциях здания обусловленных ведением БВР в карьере и прочими факторами (такие как погодные условия)

Зарегистрированные на фундаменте здания велосигранмы от ведения взрывных работ в карьере

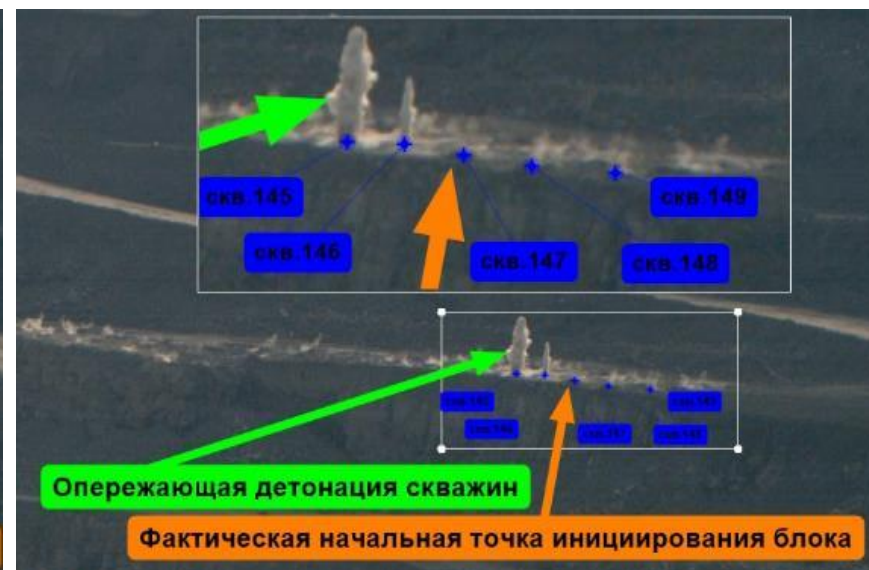
V

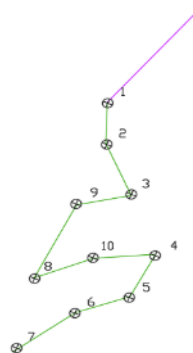


Съемка осуществляется высокоскоростной камерой Phantom MIRO C320



Анализ работы сети коммутации скважинных зарядов

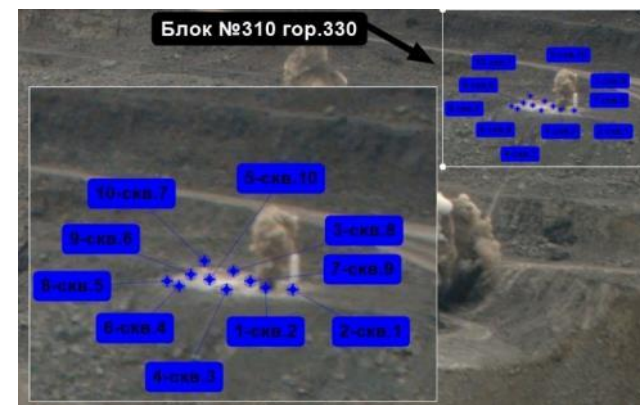




< Схема инициирования скважинных зарядов взрываемого блока

Фактическая очередность взрывания скважин блока, установленная посредством съемки высокоскоростной камерой Phantom MIRO C320

>



Результаты анализа сети коммутации скважинных зарядов

№ скв.	Проектная очередность взрывания скважин	Фактическая очередность взрывания скважин	Номинальное время детонации скважинного заряда, сек	Фактическое время детонации скважинного заряда, сек	Фактическое время срабатывания внутрискважинных СИ номиналом 1000мс, сек	Отклонение время срабатывания внутрискважинных СИ номиналом 1000мс, сек	Фактическое время срабатывания поверхностных СИ номиналом 25мс, сек	Отклонение время срабатывания поверхностных СИ номиналом 25мс, сек
1	1	2	1,000	1,094	1,094	0,094	0,0205	0,005
2	2	1	1,025	1,068	1,047	0,047	0,0200	0,005
3	3	4	1,050	1,154	1,113	0,113	0,0210	0,004
9	4	7	1,075	1,183	1,121	0,121	0,0215	0,004
8	5	3	1,100	1,112	1,029	0,029	0,0195	0,006
10	6	5	1,125	1,156	1,054	0,054	0,0205	0,005
4	7	6	1,150	1,162	1,039	0,039	0,0215	0,004
5	8	8	1,175	1,201	1,056	0,056	0,0235	0,002
6	9	9	1,200	1,215	1,047	0,047	0,0200	0,005
7	10	10	1,225	-*	-*	-*	-*	-*

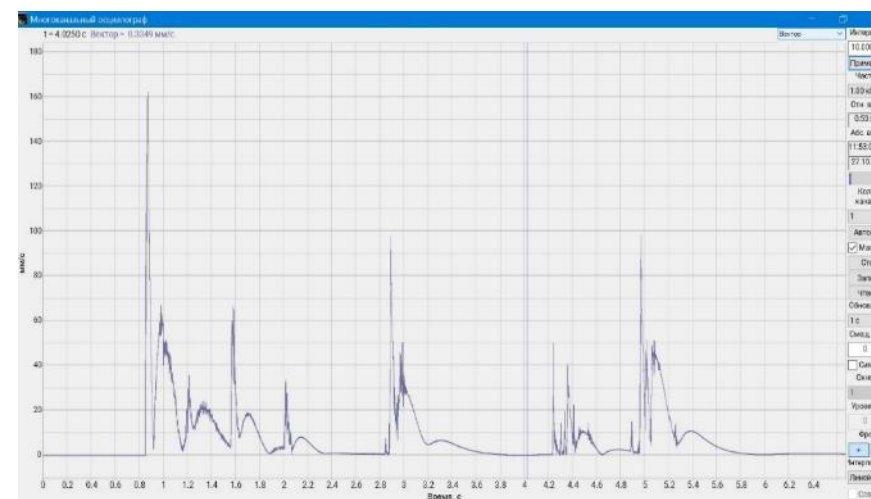
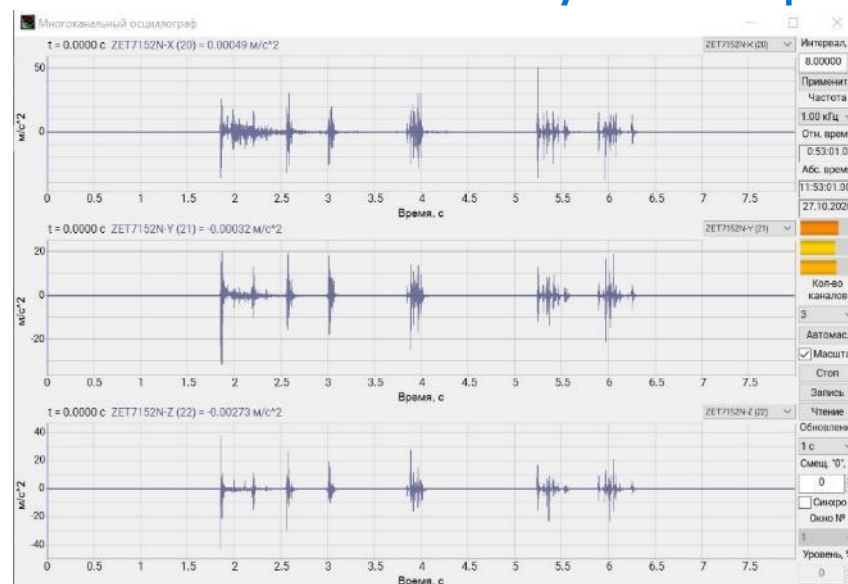
Примечание:

1. По паспорту среднее квадратическое отклонение время замедления от номинального для внутрискважинных замедлителей составляет 30 мс, для поверхностных – 2,3 мс.

2. * - для скважины 7 невозможно определить время так как обзор закрывается выбросами забойки скважин с переднего плана.



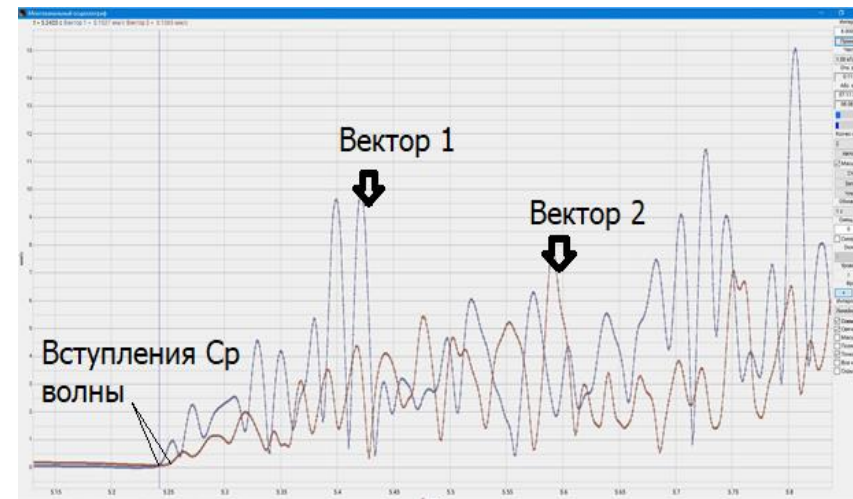
Результаты измерений сейсмического действия взрыва





Допустимая скорость колебаний:

$$V = \frac{0,375 \cdot \left(C_P^2 - \frac{4}{3} C_S^2 \right) \{ [1 + (1 - 2\nu)\varepsilon_0]^{8/3} - 1 \}}{C_P [1 + (1 - 2\nu)\varepsilon_0]^4} \cdot 10^2$$



Класс сооружений	Характеристика сооружений, срок их эксплуатации	Допустимая упругая деформация
I	Особо ответственные сооружения длительного срока эксплуатации (более 10 – 15 лет): гидротехнические тоннели, стволы шахт, капитальные штольни, камеры дробления, водоотлива, околоствольные дворы	0,0001
II	Ответственные сооружения со сроком эксплуатации более 5 - 10 лет: обводные и транспортные тоннели гидротехнических сооружений, надкамерные целики, квершлаги, уступы карьеров, отвалов	0,0002
III	Кратковременно эксплуатируемые сооружения (от 1 до 5 лет): камеры, уступы, штреки	0,0003
IV	Неответственные сооружения со сроком эксплуатации до 1 года: очистные блоки, рабочие уступы, рабочие борта карьеров и др.	0,0005

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

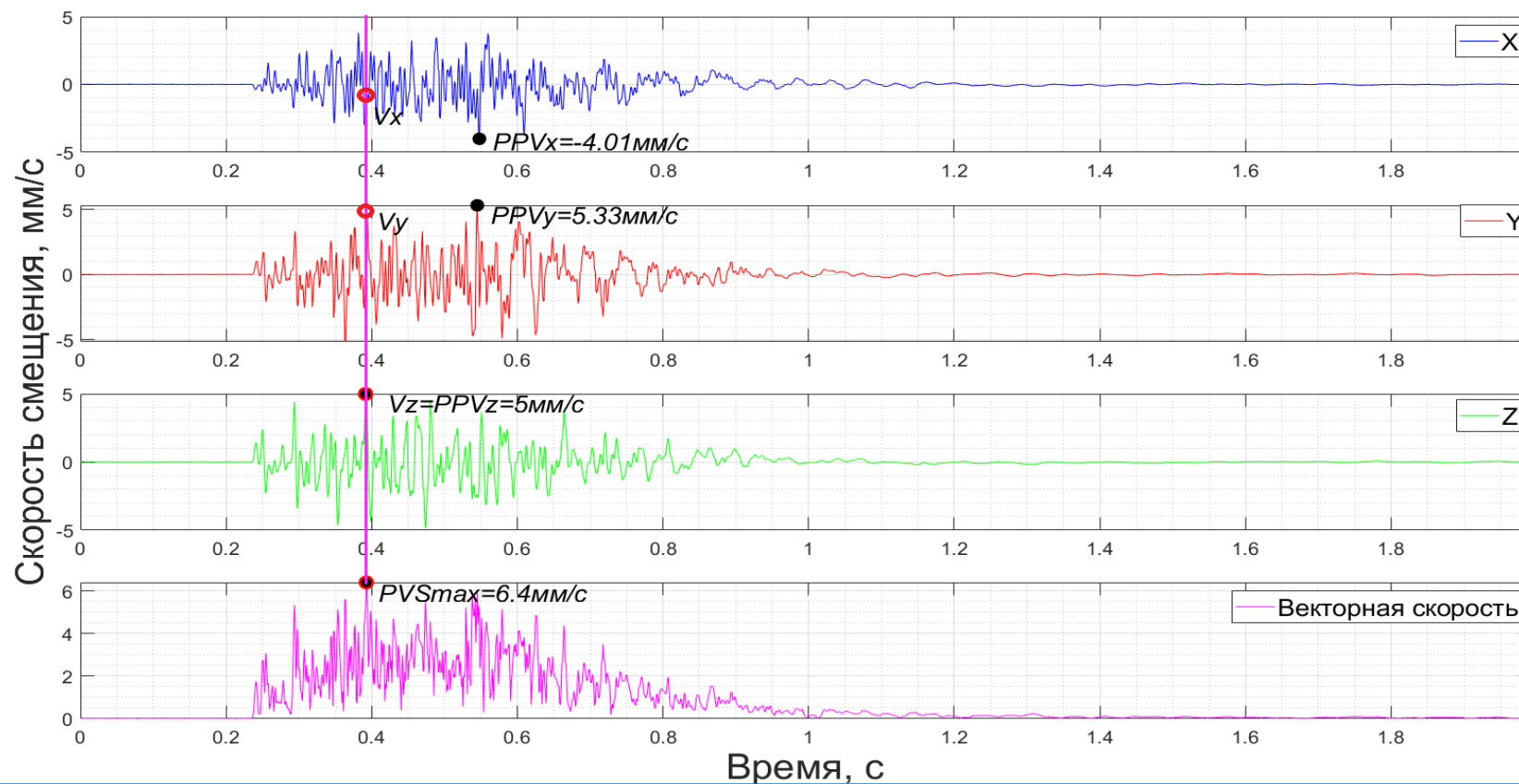


НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ

Федосеев Антон Владимирович
к.т.н., Ведущий научный сотрудник
Лаборатории Геотехники

FedoseevAV@nornik.ru



Значения скоростей V_x , V_y , V_z соответствуют максимальному значению векторной суммы PVS
 PPV_x – максимальная скорость колебаний по направлению место взрыва – точка наблюдения
 PPV_y – максимальная скорость колебаний по направлению перпендикулярно V_x
 PPV_z – максимальная скорость колебаний по вертикальному направлению

$$PVS = \sqrt{V_z^2 + V_x^2 + V_y^2}$$

$$V_{\text{сАД}} = \sqrt{PPV_x^2 + PPV_y^2 + PPV_z^2}$$

$$V = K \cdot r_{\Pi}^{-n}$$

где V – пиковое значение скорости смещения, в зависимости от применяемого подхода (V_{CAD} , PVS_{max} , PPV_x , PPV_y , PPV_z), см/с;

K – коэффициент сейсмичности, зависящий от условий взрывания и физико-механических характеристик среды;

n – показатель затухания сейсмовзрывной волны с расстоянием, отражающий характер преобладающего типа волны;

r_{Π} – приведенное расстояние.

Различные нормативные документы и научные исследования принимают в качестве значения пиковой скорости V разные показатели:

- $V=PVS_{max}$ принимается Австралийским и Британским стандартами;
- $V=PPV_z$ принимается в скандинавских странах: Норвегии и Швеции;
- $V=V_{CAD}$ принимается в отечественной научной литературе;
- $V=PPV_{max}$ принимается отчетом Горного Бюро США и Немецким стандартом.

$$V = K \cdot \left(\frac{r}{\sqrt[3]{Q}} \right)^{-n}$$

$$r_{\Pi} = \frac{r}{Q^a}$$

$$V = K \cdot \left(\frac{r}{\sqrt[3]{Q}} \right)^{-n}$$

где a – показатель степени;

Q – максимальная масса единовременно взрываваемого заряда, кг;

r – гипоцентральное расстояние до рассматриваемой точки, м.



(1/3) РБ Г-05-039-96
«Руководство по анализу опасности аварийных взрывов и
определению параметров их механического действия».



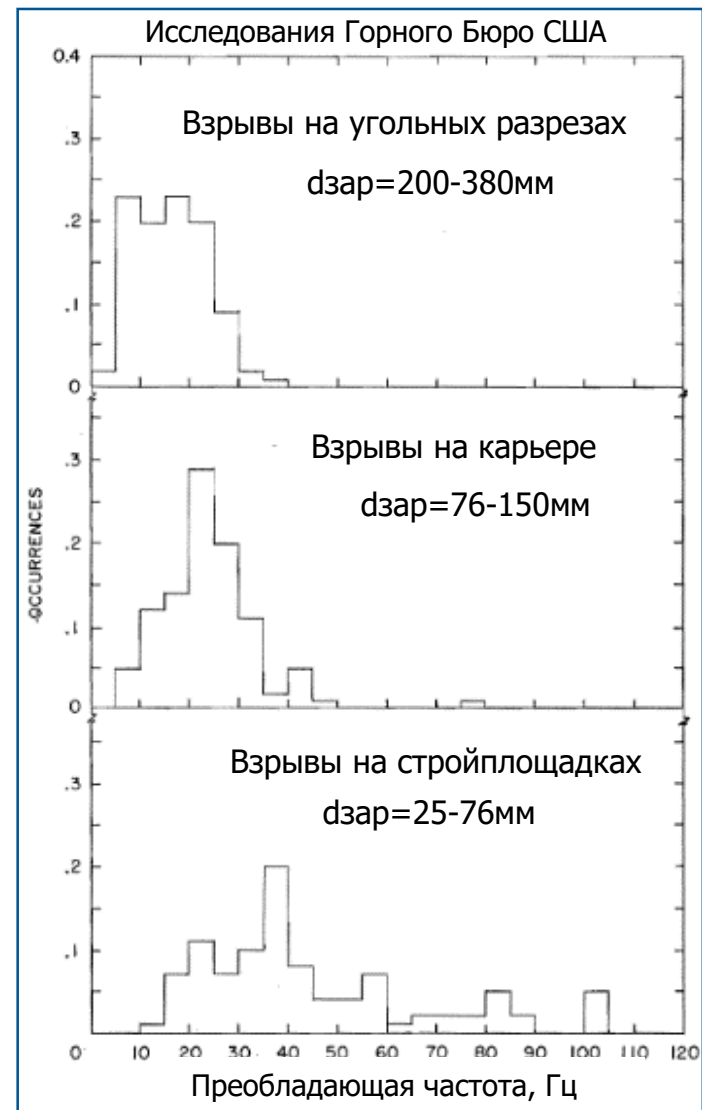
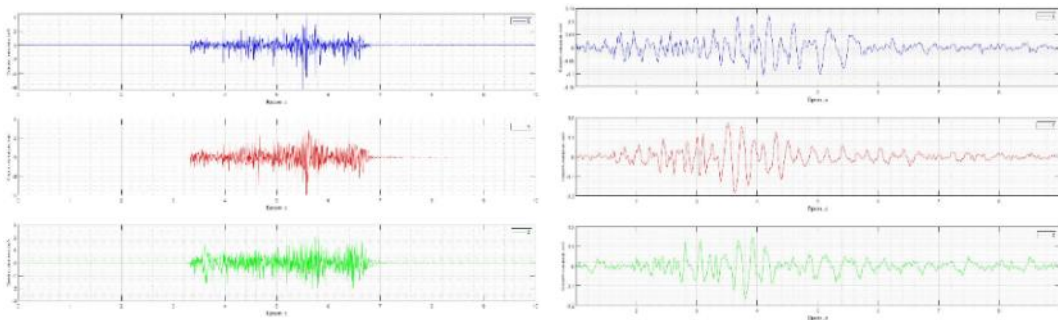
(1/2; 1/3) МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ГОРНОЙ МЕХАНИКИ
(ISRM: BLAST VIBRATION MONITORING SUGGESTED METHOD)

Частоты для разных видов ВР по Китайскому стандарту (GB6722-2014)

Место ведения взрывных работ		Диапазон частот сейсмозрывных волн, Гц
Взрывные работы на поверхности	Карьеры	10-60
	Стройка	40-100
Взрывные работы в подземных условиях	Очистные	30-100
	Проходка	60-300

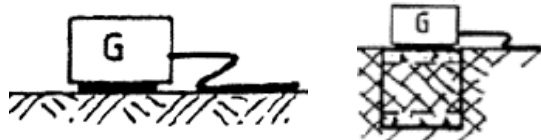
Факторы определяющие частотный состав регистрируемой сейсмозрывной волн при взрыве одиночного заряда

Фактор	Частота	
	Высокая	Низкая
Расстояние	Близко	Далеко
Размер заряда	Малый	Большой
Локация	Подземка	Поверхность
Тип грунта	Крепкий	Рыхлый

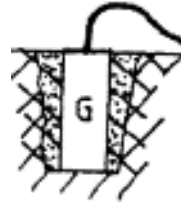


Рекомендуется

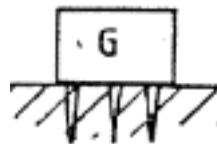
1. Установка на твердые породы или на значительную бетонную массу плотно контактирующую с грунтом на гипс или анкерные (болтовые) крепления



2. Установка в грунт закапыванием и утрамбовкой



3. Установка на грунт при помощи шипов



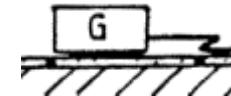
4. Пригрузка мешком с песком (только для низких уровней воздействия)

**Не рекомендуется**

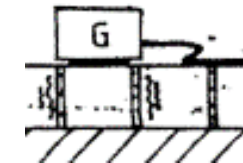
1. Рыхлые породы и неровные поверхности



2. Тонкий слой бетона



3. Рыхлый кирпич или брусчатка



4. Установка на шипы при отсутствии контакта между датчиком и поверхностью из-за слабой прижимки или растительности

